

MODELO CONCEPTUAL RED SOCIAL ESTUDIANTEL PASCUALINA

Integrantes:

Natalia Montoya Echavarría

Darwin Esteban Palacio Durán

Curso: Bases de datos I

Docente: Oralia Cortes

Fecha: 12/09/2026

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

2026

MODELO CONCEPTUAL RED SOCIAL ESTUDIANTEL PASCUALINA

La Red Social Pascualina surge como una propuesta para mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes. La plataforma busca complementar los medios institucionales mediante un espacio que facilite la conexión entre compañeros, el intercambio de conocimientos, la creación de comunidades y la organización de actividades académicas y sociales.

El sistema permitirá crear perfiles, compartir intereses y habilidades, conectar con otros estudiantes, establecer mentorías, publicar actualizaciones, comentar y reaccionar a contenidos, crear grupos, pertenecer a comunidades y programar eventos.

Análisis de necesidades

Crear perfiles: Los estudiantes pueden compartir su área de estudio, intereses, habilidades en diferentes disciplinas o deportes y otros datos del perfil.

Conectar con compañeros: Los estudiantes pueden encontrar y seguir a otros compañeros con intereses similares o de cursos avanzados y establecer relaciones de mentoría.

Publicar actualizaciones: La plataforma permite compartir preguntas sobre tareas, recursos, noticias de la industria tecnológica y memes relacionados con la vida universitaria.

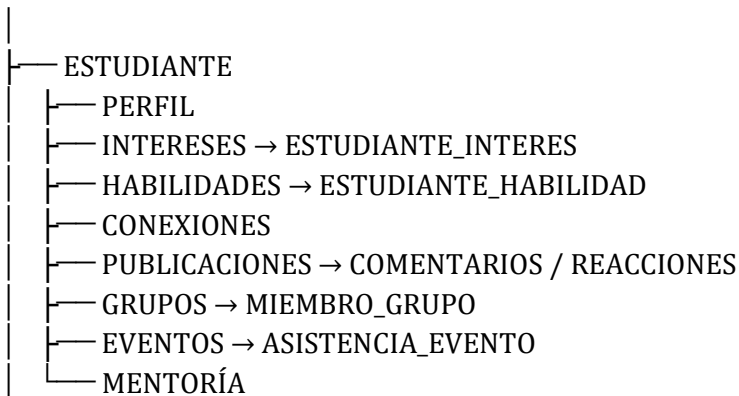
Crear y unirse a grupos: Los usuarios pueden organizar grupos de estudio, equipos para hackatones y clubes de interés.

Programar eventos: Los usuarios pueden anunciar y coordinar reuniones de estudio, talleres y actividades sociales.

Lluvia de ideas y mapa de conceptos

A partir del análisis se identifica ESTUDIANTE como entidad central. El modelo organiza alrededor de esta entidad los perfiles, intereses, habilidades, conexiones, publicaciones, grupos, eventos y mentorías.

RED SOCIAL PASCUALINA



Entidades y atributos

ESTUDIANTE: PK id_estudiante; documento (Único); nombres; apellidos; correo (Único); contraseña; programa_academico; semestre; fecha_registro; estado

PERFIL: PK id_perfil; FK id_estudiante (Único); biografia; foto_perfil; ciudad; fecha_nacimiento; disponibilidad_mentoria

INTERÉS: PK id_interes; nombre (Único); descripcion; categoria

ESTUDIANTE_INTERES: PK/FK id_estudiante; PK/FK id_intereses; fecha_asociacion

HABILIDAD: PK id_habilidad; nombre (Único); descripcion; categoria

ESTUDIANTE_HABILIDAD: PK/FK id_estudiante; PK/FK id_habilidad; nivel; fecha_asociacion

CONEXIÓN: PK id_conexion; FK id_estudiante_origen; FK id_estudiante_destino; fecha_conexion; estado

PUBLICACIÓN: PK id_publicacion; FK id_estudiante; contenido; tipo_publicacion; fecha_publicacion; estado

COMENTARIO: PK id_comentario; FK id_publicacion; FK id_estudiante; contenido; fecha_comentario

REACCIÓN: PK id_reaccion; FK id_publicacion; FK id_estudiante; tipo_reaccion; fecha_reaccion

GRUPO: PK id_grupo; FK id_creador; nombre (Único); descripcion; categoria; fecha_creacion; estado

MIEMBRO_GRUPO: PK/FK id_estudiante; PK/FK id_grupo; fecha_ingreso; rol

EVENTO: PK id_evento; FK id_creador; FK id_grupo (Opcional); nombre; descripcion; fecha; hora; lugar; capacidad; estado

ASISTENCIA_EVENTO: PK/FK id_estudiante; PK/FK id_evento; fecha_inscripcion; estado_asistencia

MENTORÍA: PK id_mentoria; FK id_mentor; FK id_estudiante; fecha_inicio; fecha_fin; estado; tema.

Relaciones y cardinalidades

ESTUDIANTE — PERFIL — 1 : 1: La relación indica que cada estudiante se asocia con un único perfil y el perfil corresponde a un estudiante.

ESTUDIANTE — CONEXIÓN — 1 : N: La relación representa conexiones originadas por un estudiante. CONEXIÓN identifica estudiante_origen y estudiante_destino; es una auto-relación.

ESTUDIANTE — PUBLICACIÓN — 1 : N: La relación indica que un estudiante puede realizar varias publicaciones.

PUBLICACIÓN — COMENTARIO — 1 : N: La relación indica que una publicación puede recibir varios comentarios.

ESTUDIANTE — COMENTARIO — 1 : N: La relación indica que un estudiante puede realizar varios comentarios.

PUBLICACIÓN — REACCIÓN — 1 : N: La relación permite asociar reacciones a una publicación.

ESTUDIANTE — REACCIÓN — 1 : N: Un estudiante puede realizar varias reacciones.

ESTUDIANTE — INTERÉS — N : M: Se resuelve mediante ESTUDIANTE_INTERES.

ESTUDIANTE — HABILIDAD — N : M: Se resuelve mediante ESTUDIANTE_HABILIDAD; además se registra nivel.

ESTUDIANTE — GRUPO — 1 : 1 (según diagrama): La relación aparece con cardinalidad 1:1 en el modelo suministrado.

ESTUDIANTE — MIEMBRO_GRUPO — 1 : N: Un estudiante puede aparecer en varios registros de membresía.

GRUPO — MIEMBRO_GRUPO — 1 : N: Un grupo puede tener varios registros de miembros.

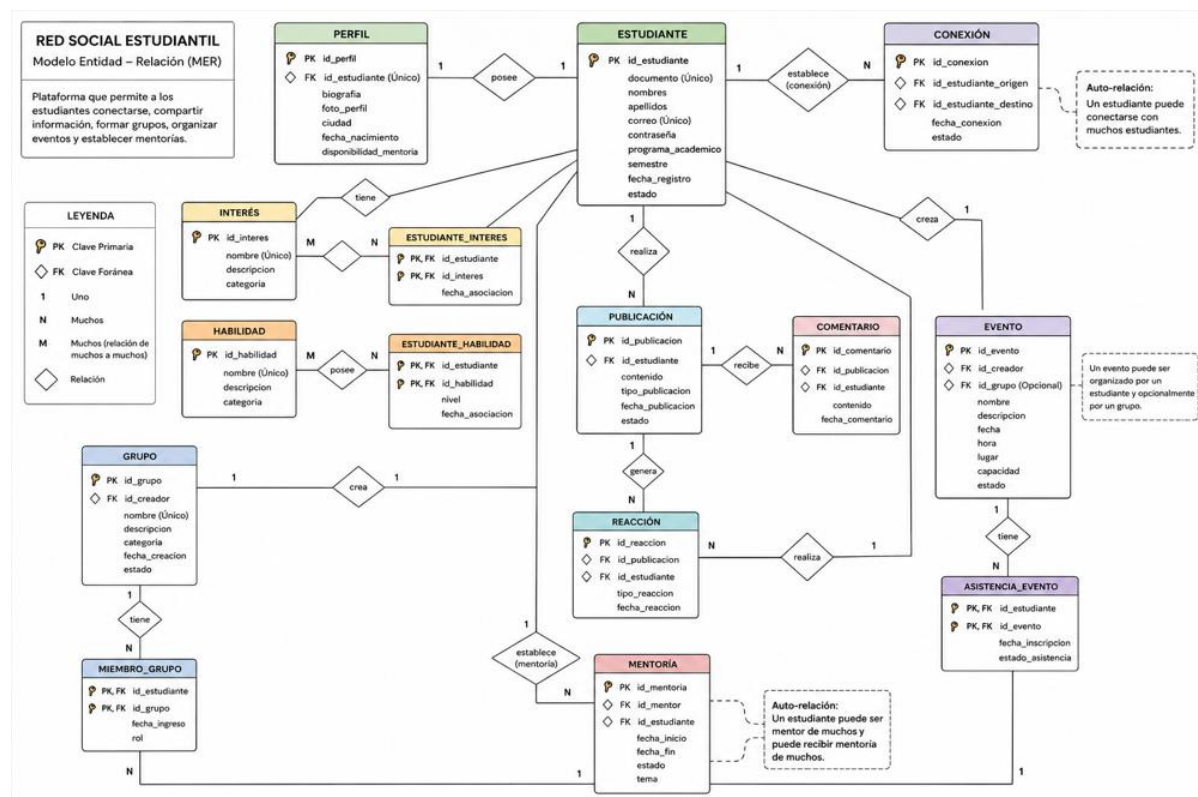
ESTUDIANTE — EVENTO — 1 : 1 (según diagrama): La relación aparece con cardinalidad 1:1 en el modelo suministrado.

EVENTO — ASISTENCIA_EVENTO — 1 : N: Un evento puede tener varios registros de asistencia.

ESTUDIANTE — ASISTENCIA_EVENTO — 1 : N: Un estudiante puede aparecer en varios registros de asistencia.

ESTUDIANTE — MENTORÍA — 1 : N: La relación se representa como auto-relación: el estudiante actúa como mentor y la entidad MENTORÍA referencia al estudiante que recibe la mentoría.

6. Diagrama MER



Memoria justificativa

ESTUDIANTE es la entidad principal porque concentra las acciones de los usuarios de la red social. PERFIL almacena información complementaria del estudiante.

INTERÉS y HABILIDAD se modelan independientemente y se relacionan con ESTUDIANTE mediante ESTUDIANTE_INTERES y ESTUDIANTE_HABILIDAD. En habilidades se registra el nivel.

CONEXIÓN y MENTORÍA representan auto-relaciones entre estudiantes y utilizan roles diferenciados: origen/destino y mentor/estudiante, respectivamente.

PUBLICACIÓN, COMENTARIO y REACCIÓN representan la interacción con el contenido. GRUPO y MIEMBRO_GRUPO representan comunidades y sus integrantes. EVENTO y ASISTENCIA_EVENTO representan actividades y participantes.

Las claves primarias identifican registros y las claves foráneas mantienen las relaciones entre entidades. Las entidades asociativas utilizan las claves foráneas como parte de sus claves primarias.

Para mantener fidelidad con el diagrama suministrado, las relaciones «crea» de ESTUDIANTE-GRUPO y ESTUDIANTE-EVENTO se documentan como 1:1, tal como aparecen gráficamente.

Conclusiones

El modelo representa las necesidades principales de la Red Social Pascualina y proporciona una estructura conceptual para organizar estudiantes, perfiles, intereses, habilidades, conexiones, publicaciones, grupos, eventos y mentorías.

El diseño permite continuar con las siguientes etapas del proceso de bases de datos: modelo lógico y modelo físico.

Referencias

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentos de sistemas de bases de datos. Pearson.

Institución Universitaria Pascual Bravo. (s. f.). Representar para construir. Material educativo de la Unidad.